TD 8

Optique Interférentielle

Interférences à division du front d'onde

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

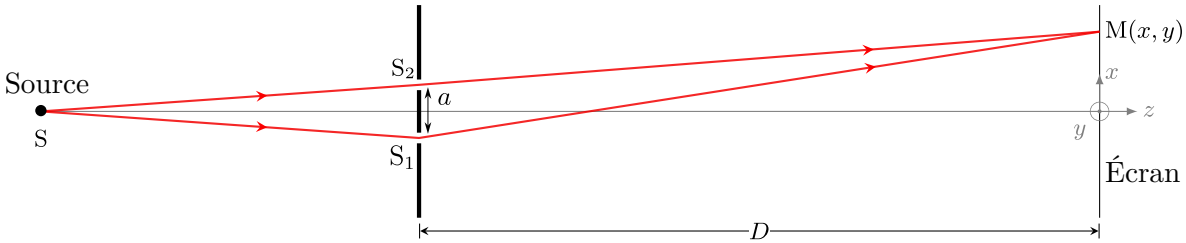
On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

1) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
2) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 1 : Les trous de Young ..... [⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Différence de marche* ▷ *Figure d'interférence*

Deux trous aux positions S_1 et S_2 sont éclairés par une source S de lumière monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0. Les trous sont espacés d'une distance a dans la direction x. Les trous produisent une figure d'interférence sur un écran situé à une distance D derrière les trous dans la direction z de l'axe optique. Le milieu est de l'air d'indice de réfraction n_{air}.



1) Soit $M(x, y)$ un point de l'écran. Par un développement limité, déterminer la différence de marche δ dans l'approximation paraxiale $D \gg a, x, y$. En déduire le déphasage $\Delta\varphi$ en fonction de a, x, D et la longueur d'onde dans l'air λ, que l'on définira à partir de λ_0 et n_{air}.
2) Retrouver l'expression approchée de la différence de marche δ dans l'approximation paraxiale en considérant que les rayons provenant de S_1 et S_2 sont parallèles et forment un angle θ avec l'axe optique. On s'appuiera sur un schéma pour calculer les chemins optiques.
3) Les sources secondaires S_1 et S_2 émettent une lumière de même intensité I_0. Quelle est l'expression de l'intensité I sur l'écran en fonction et I_0 et de x ? Représenter le graphe de cette fonction et caractériser la figure d'interférences. Déterminer l'interfrange i.

Exercices

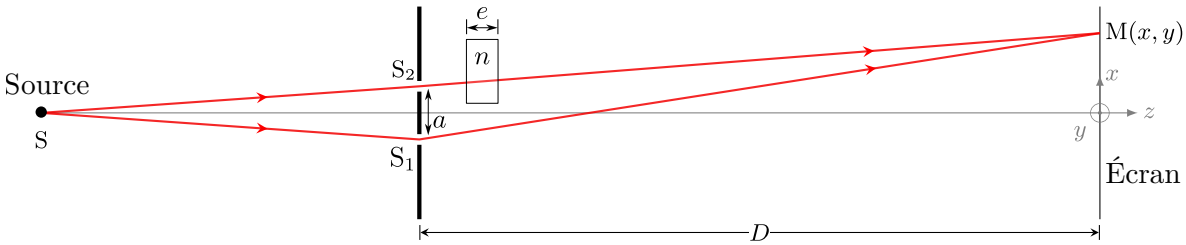
On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 2 : Mesure de l'indice d'une lame de verre . . . . . [⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Différence de marche* ▷ *Lame de verre*

On part du montage des trous de Young de l'exercice précédent. On suppose que l'air est d'indice de réfraction $n_{\text{air}} \simeq 1$. On ajoute derrière S_2 une lame de verre d'indice de réfraction n et d'épaisseur e.



1) Déterminer la nouvelle expression de la différence de marche δ. Comment est affectée la figure d'interférence ? En particulier, que vaut l'interfrange ? Déterminer la position x_0 de la frange centrale.
2) On utilise comme source S un laser He-Ne de longueur d'onde $\lambda_0 = 632\,\text{nm}$. En ajoutant une lame de verre d'épaisseur $e = 100\,\mu\text{m}$, on observe que la frange centrale s'est décalée de $N = 94$ franges. De quel type de verre s'agit-il (on s'appuiera sur le tableau suivant) ? La mesure dépend-elle de a et D ?

Type Of Glass	Index Of Refraction		
Window Glass	1.51 – 1.52	Drinking Glass	1.504 – 1.523
Acrylic Glass	1.49 – 1.492	Headlights	1.47 – 1.49
Bottle	1.51 – 1.52	Flint Glass	1.56 – 1.89
Television	1.49 – 1.51	Glass Crown	1.517 – 1.52
Guerilla Glass	1.50 – 1.51	Bulletproof	1.49 – 1.50

On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

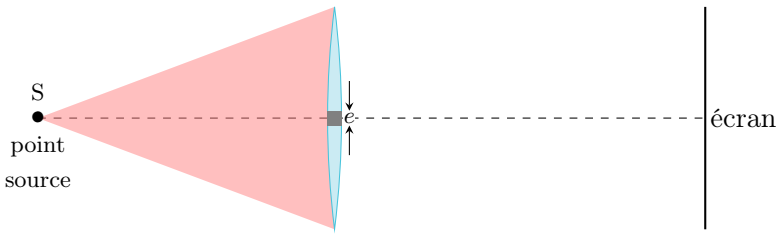
Exercice 3 : Bilentille de Billet . . . . . [⋆⋆]

▷ *Champ d'interférences* ▷ *Trous de Young*

On considère une lentille convergente $\mathscr{L}$ de distance focale $f' = 20\,\text{cm}$. On place une source ponctuelle monochromatique S de longueur d'onde $\lambda_0 = 500\,\text{nm}$ sur l'axe de la lentille, à une distance $SO = 60\,\text{cm}$ de son centre. On suppose que l'indice de l'air vaut $n_{\text{air}} \simeq 1$.

1) Construire géométriquement l'image S′ de S par la lentille. Que vaut le grandissement ?

La lentille est sciée en deux parties identiques qu'on éloigne l'une de l'autre d'une distance $e = 2\,\text{mm}$. On place un cache entre les deux demi-lentilles ainsi obtenues. On note O_1 et O_2 les centres optiques respectifs de demi-lentilles supérieure et inférieure.



2) Déterminer géométriquement les images de S, notées S_1 et S_2, par les moitiés de lentille supérieure et inférieure, et calculer la distance $a = S_1S_2$. Construire géométriquement le champ d'interférences.
3) Par analogie avec les trous de Young, déterminer le profil d'intensité sur l'écran $I(x)$ et décrire la figure d'interférences. Combien de franges peut-on espérer voir dans le champ d'interférences ? Comment les observe-t-on en pratique ? On donne $D = 1\,\text{m}$ la distance entre les sources secondaires et l'écran.

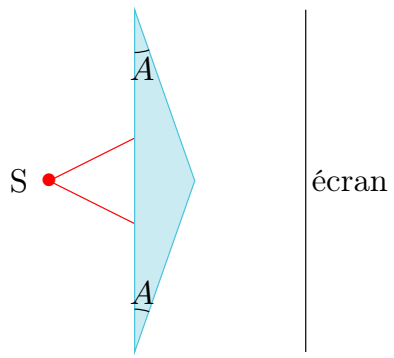
On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 4 : Biprisme de Fresnel ..... [⋆⋆]

▷ *Champ d'interférences* ▷ *Trous de Young*

Un biprisme est éclairé par une fente fine de centre S, située dans le plan de symétrie du biprisme. La lumière est monochromatique de longueur d'onde $\lambda_0 = 589\,\text{nm}$. La source S est à une distance $d = 10\,\text{cm}$ du biprisme très grande devant la taille du biprisme. On note $A = 11{,}2 \times 10^{-3}\,\text{rad}$ l'angle du biprisme et $D = 6\,\text{m}$ la distance entre le biprisme et l'écran d'observation. Le verre est d'indice de réfraction $n = 1{,}52$.



1) En supposant tous les angles petits devant 1, montrer que tout rayon arrivant sur la face d'entrée est dévié de $\alpha = (n-1)A$. Application numérique.
2) Représenter le trajet des rayons lumineux et construire géométriquement le champ d'interférences. En déduire la position des sources secondaires S_1 et S_2 ainsi que leur écartement a.
3) Par analogie avec les trous de Young, déterminer le profil d'intensité sur l'écran $I(x)$ et décrire la figure d'interférences. Combien de franges peut-on espérer voir dans le champ d'interférences ? Comment les observe-t-on en pratique ?

On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 5 : Déviation minimale des rayons dispersés par un réseau ..... [⋆⋆]

▷ *Réseau de diffraction* ▷ *Déviation angulaire*

On considère un réseau de fentes éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ faisant un angle i avec la normale au réseau. On observe les rayons diffractés dans une direction repérée par l'angle de déviation α, i.e. l'angle par rapport à la direction des rayons incidents. Ces rayons interfèrent entre eux à l'infini.

1) Faire un schéma. Exprimer la condition d'interférence constructive entre les rayons diffractés. En déduire la loi donnant la déviation α correspondant aux pics principaux.
2) Montrer que pour un ordre p fixé, lorsque l'on fait varier l'angle i la déviation α passe par un extremum que l'on exprimera.
3) Quelle est l'orientation du réseau par rapport aux faisceaux incident et diffracté d'ordre p, lorsque la déviation est minimale ?

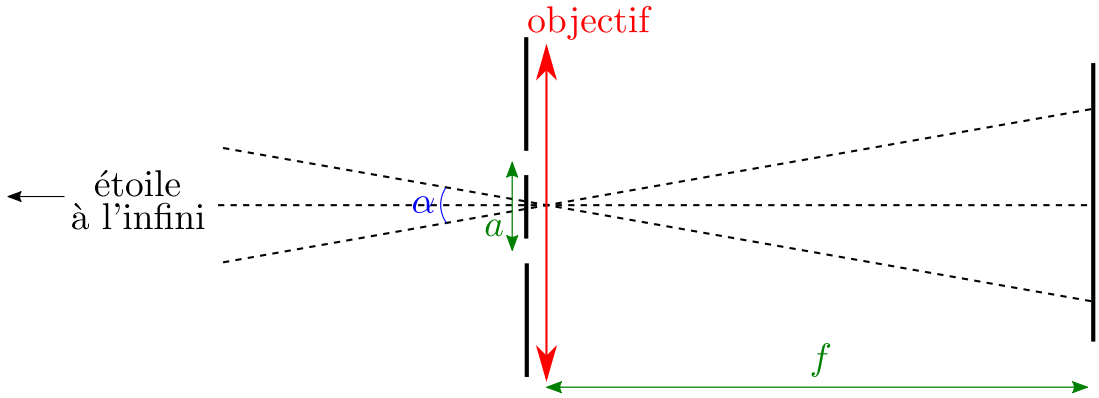
On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.
11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 6 : Interférométrie stellaire ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Trous de Young* ▷ *Cohérence spatiale*

On observe une étoile à l'infini à travers une lunette astronomique. Un système de deux trous de Young d'écartement a réglable est placé contre l'objectif, de distance focale $f > 0$. On observe la figure d'interférences sur un écran dans le plan focal image de l'objectif. Un dispositif non représenté filtre la lumière incidente de l'étoile à la longueur d'onde de la raie jaune du sodium $\lambda = 589{,}0\,\text{nm}$, d'intensité I_0. L'ensemble du dispositif interférométrique est placé dans l'air, d'indice assimilé à 1.



1) Qu'observerait-on si l'étoile était ponctuelle et située à l'infini sur l'axe optique ? Donner l'expression de l'intensité lumineuse $I(x)$ sur l'écran. Préciser les caractéristiques de la figure d'interférences observée (forme des franges, espacement). Que se passe-t-il si l'écartement a entre les trous augmente ?

L'étoile n'est pas ponctuelle en réalité et on cherche à évaluer son angle apparent, c'est-à-dire l'angle α sous laquelle elle est vue à travers l'objectif. On considère pour commencer une source ponctuelle fictive située hors de l'axe optique.

2) Que vaut l'intensité $I_\beta(x)$ issue d'une source ponctuelle à l'infini et vue sous un angle β par rapport à l'axe optique ?
3) En modélisant l'étoile par une assemblée de sources ponctuelles incohérentes distribuées sur une largeur angulaire α et émettant la même intensité, montrer que l'intensité sur l'écran se met sous la forme

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \text{sinc}\left(\pi\frac{a\alpha}{\lambda}\right)\cos\left(2\pi\frac{ax}{\lambda f}\right)\right],$$

où sinc : $x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$ est la fonction sinus cardinal. Représenter le graphe de la fonction de contraste $\mathscr{C}(a)$ et commenter. Définir en particulier une longueur de cohérence spatiale ℓ_s.

4) Que se passe-t-il si l'écartement a augmente à partir de zéro à α fixé ? L'observation de l'étoile Betelgeuse par A. Michelson et F. Pearse en 1921 montre la présence de franges dont le contraste diminue quand on éloigne les deux trous l'un de l'autre, et s'annule une première fois pour $a = 16{,}8\,\text{cm}$. En déduire le diamètre apparent α de l'étoile, en radian puis en seconde d'arc. Déterminer son rayon R, sachant que sa distance à la Terre est $d \simeq 200\,\text{pc}$ (parsec), et où $1\,\text{pc} = 3{,}1 \times 10^{16}\,\text{m}$. Commenter.

On considère une lame de verre à faces parallèles, transparente d'indice n d'épaisseur e_0, éclairée par une source monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ_0, située à l'infini (éclairage parallèle) et placée dans l'air d'indice 1. Cette lame présente localement un défaut où l'épaisseur devient $e > e_0$.

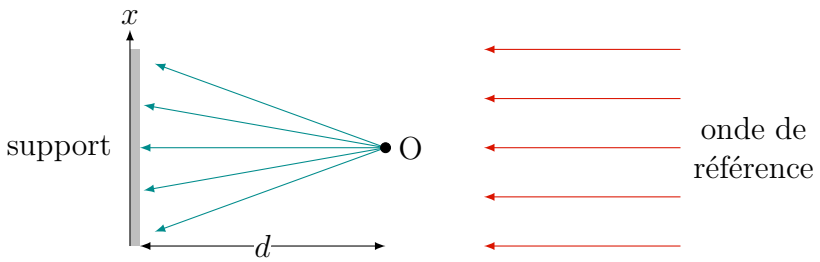
10) Faire un schéma puis déterminer le déphasage à l'infini entre un rayon qui ne passe pas par le défaut et un rayon qui passe par le défaut.

11) Représenter une surface d'onde avant la traversée de la lame et après la traversée de la lame, et préciser ses caractéristiques en fonction des variables du problème.

Exercice 7 : Principe de l'holographie ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

L'holographie a été inventée par D. Gabor en 1947. Cette technique consiste à imprimer sur un support la figure d'interférence entre une onde de référence et une onde diffusée par un objet, de sorte à reproduire une image en trois dimensions de l'objet lorsque le support est éclairée par la seule onde de référence. Pour illustrer le principe de l'holographie, nous étudions un objet ponctuel situé au point O en aval du support, et éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ normale au support.



1) Justifier qu'il est légitime de supposer que l'onde diffusée par l'objet en O est une onde sphérique divergente de centre O. Rappeler l'expression de la vibration lumineuse associée $s(M,t)$.

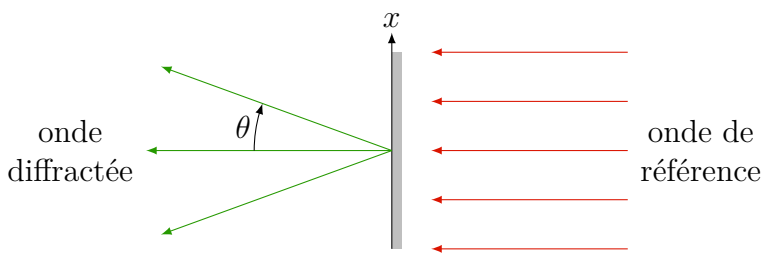
2) Déterminer le chemin optique (OM) de l'onde diffusée par l'objet en un point M du support holographique. Déterminer aussi le chemin optique (HM) d'un rayon de l'onde de référence passant par le point H appartenant au plan d'onde de O et arrivant en M.

3) En déduire l'expression de la différence de marche $\delta(M)$ dans l'approximation paraxiale $x \ll d$, puis l'expression de l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'abscisse x du point M.

Le support holographique est constitué d'une émulsion photosensible dont le coefficient de transmission en amplitude $t \in [0,1]$ est une fonction affine de l'intensité lumineuse reçue, soit

$$t(M) = 1 - \frac{I(M)}{I_{\max}}. \tag{1}$$

On retire maintenant l'objet tout en éclairant le support par l'onde de référence, comme ci-dessous.



4) Justifier que le support holographique est assimilable à un réseau en transmission de pas variable $a(x)$, dont on donnera l'expression.
5) D'après le formule des réseaux, déterminer l'angle $\theta(x)$ donnant la direction des interférences constructives d'ordre 1. On admettra que les ordres suivants sont supprimés à cause de la dépendance sinusoïdale de la fonction $t(M)$, et que l'ordre 0 est supprimé en inclinant l'onde de référence par rapport au support d'un angle adéquat.
6) D'où semblent provenir les rayons lumineux émergents du support holographique dans la direction $\theta(x)$? En déduire que l'observateur voit une image virtuelle tridimensionnelle de l'objet en O.